1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年山东 A 卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1. $\sqrt{(3-x)^2}=?$

【解析】
根号表示算术平方根，因此对任意实数 u，有 $\sqrt{u^2}=|u|$. 于是 $\sqrt{(3-x)^2}=|3-x|$. 当 $x\le 3$ 时，$3-x\ge 0$，所以 $|3-x|=3-x$；当 $x>3$ 时，$3-x<0$，所以 $|3-x|=-(3-x)=x-3$. 因而

$$\sqrt{(3-x)^2}=begin\{cases\}3-x,x\le 3,\backslash x-3,x>3.end\{cases\}$$

2. $lg2+lg5+lg\sqrt{10}+lg0.01+\log_8\log_3 3=?$

【解析】
因为 $lg2+lg5=lg10=1$, $lgsqrt(10)=\frac{1}{2}lg10=\frac{1}{2}$, $lg0.01=lg10^{-2}=-2lg10=-2$，并且 $\log_3 3=1$、$\log_8 1=0$，所以原式

$$lg2+lg5+lgsqrt(10)+lg0.01+\log_8\log_3 3=1+\frac{1}{2}-2+0=-\frac{1}{2}$$

3. 写出函数定义域：

1. (1) $y=\log_a x$（$a>0$）；
2. (2) $y=\frac{\sqrt{x-1}}{x+3}$.

【解析】
1. (1) 对数的真数必须为正，所以 $x>0$. 题面给出底数 $a>0$；按对数的定义还须有 $a\ne 1$，但这不改变 x 的取值范围. 因此定义域为 $\{x\mid x>0\}$.
2. (2) 根式有意义要求 $x-1\ge 0$，即 $x\ge 1$；分母还要求 $x+3\ne 0$，即 $x\ne -3$. 两个条件合并后，$x\ge 1$ 已自动保证 $x\ne -3$，所以定义域为 $\{x\mid x\ge 1\}$.

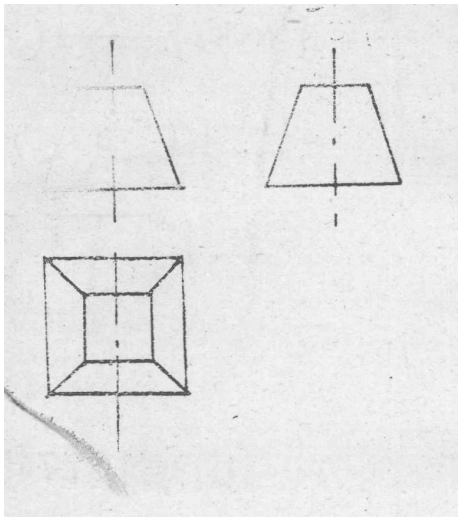
4. 写出过点 $(2,3)$、斜率为 $-\frac{1}{2}$ 的直线方程.

【解析】
设所求直线为 $y=kx+b$. 由斜率条件得 $k=-\frac{1}{2}$，所以直线可写成 $y=-\frac{1}{2}x+b$. 将点 $(2,3)$ 代入，得 $3=-\frac{1}{2}\cdot 2+b$，从而 $b=4$. 因此所求直线方程为 $y=-\frac{1}{2}x+4$，等价地也可写成点斜式 $y-3=-\frac{1}{2}(x-2)$.

5. 求椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 的焦点坐标.

【解析】
将方程写成标准形式 $\frac{x^2}{5^2}+\frac{y^2}{4^2}=1$. 因为 $5^2>4^2$，长轴在 x 轴上，长半轴 $a=5$，短半轴 $b=4$. 椭圆的焦半距满足 $c^2=a^2-b^2$，所以 $c=\sqrt{5^2-4^2}=3$. 焦点在长轴上且关于原点对称，故焦点坐标为 $F_1(-3,0)$、$F_2(3,0)$.

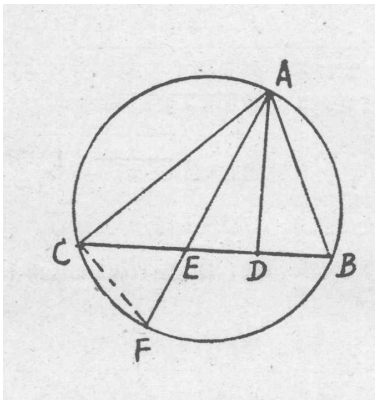
6. 如右图所示的三视图是什么几何体？



【解析】

由俯视图可见，上、下底面都是正方形，且两个正方形的中心和对应边方向相同；由主视图、左视图可见，侧面轮廓都是上窄下宽的等腰梯形. 因此该三视图表示的几何体是正四棱台.

7. 设 AD 是 $\triangle ABC$ 的高，在线段 BC 上取点 E，使 $\angle EAC=\angle BAD$，延长 AE 交 $\triangle ABC$ 外接圆于点 F. 求证：AF 是外接圆的直径.



【解析】

连接 FC. 因为 A，E，F 三点共线，所以 $\angle FAC=\angle EAC=\angle BAD$. 又因为 A，B，C，F 四点共圆，点 B 与点 F 在弦 AC 的同侧，故它们所对的同一弦 AC 的圆周角相等，即 $\angle AFC=\angle ABC$.

由于 AD 是 $\triangle ABC$ 的高，且 D 在 BC 上，所以 $AD\perp BC$，从而 $\angle ADB=90^\circ$. 在直角三角形 ABD 中，$\angle ABD=\angle ABC$，故 $\angle BAD+\angle ABC=90^\circ$. 因此在 $\triangle ACF$ 中，

$$\angle ACF=180^\circ-\angle FAC-\angle AFC=180^\circ-\angle BAD-\angle ABC=90^\circ$$

于是 $\angle ACF$ 是外接圆所对弦 AF 的圆周角，且为直角. 根据圆周角所对的弦为直径，AF 是该外接圆的直径.

8. $x^2-x\cos\alpha+\frac{1}{4}\sin^2\alpha=0$（$0<\alpha<\frac{\pi}{2}$）为关于 x 的二次方程.

1. (1) 当 α 为何值时，方程有两个不相等的实数根？
2. (2) 当方程有两个不相等的实数根时，它的根是什么？

【解析】

1. （1）该方程关于 x 的二次项系数为 1，一次项系数为 $-\cos\alpha$，常数项为 $\frac{1}{4}\sin^2\alpha$. 因此判别式为

$$\Delta=(-\cos\alpha)^2-4\cdot1\cdot\frac{1}{4}\sin^2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha=\cos2\alpha$$

方程有两个不相等的实数根当且仅当 $\Delta>0$，即 $\cos2\alpha>0$. 由 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$ 得 $0<2\alpha<\pi$，在此范围内 $\cos2\alpha>0$ 等价于 $0<2\alpha<\frac{\pi}{2}$，所以 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$.

1. （2）当 $0<\alpha<\frac{\pi}{4}$ 时，$\Delta=\cos2\alpha>0$. 根据一元二次方程求根公式，

$$x=\frac{\cos\alpha pmsqrt(\cos2\alpha)}{2}$$

即两个根为 $x_1=\frac{\cos\alpha+\sqrt{\cos2\alpha}}{2}$ 和 $x_2=\frac{\cos\alpha-\sqrt{\cos2\alpha}}{2}$.

9. 在半径为 R 的一块圆形铁板上，剪去一个圆心角为 α 弧度的扇形，用剩下的铁板做一个圆锥形容器（铁板厚度和加工量不计）.

1. (1) 用 R 和 α 表示圆锥底面半径 r、圆锥高 h、圆锥容积 V；
2. (2) 当 $R=20\sim cm$，$\alpha=\frac{2\pi}{5}$ 弧度时，计算圆锥容积 V（取 $\pi=3.14$，精确到 $1\sim cm^3$）.

【解析】

1. （1）剪去扇形后，剩余扇形的弧长成为圆锥底面圆的周长，而剩余扇形的半径 R 成为圆锥的母线长，因此：

$$2\pi r=R(2\pi-\alpha)$$

所以 $r=\frac{2\pi-\alpha}{2\pi}R$. 圆锥的母线、底面半径和高构成直角三角形，所以

$$h^2=R^2-r^2=R^2\left[1-\frac{(2\pi-\alpha)^2}{4\pi^2}\right]=\frac{4\pi\alpha-\alpha^2}{4\pi^2}R^2$$

由于高度取正值，

$$h=\frac{\sqrt{4\pi\alpha-\alpha^2}}{2\pi}R$$

于是

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{R^3(2\pi-\alpha)^2}{24\pi^2}\sqrt{4\pi\alpha-\alpha^2}$$

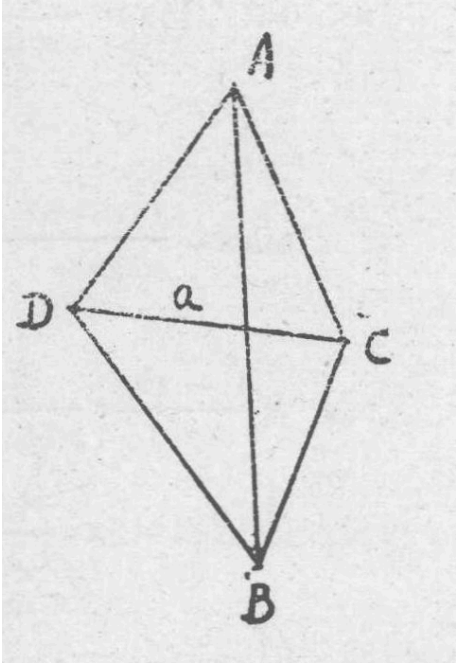
1. （2）代入 $R=20$、$\alpha=\frac{2\pi}{5}$，先化简半径和高：

$r=\frac{2\pi-\frac{2\pi}{5}}{2\pi}\cdot20=16$，$h=\sqrt{20^2-16^2}=12$. 因此

$$V=\frac{1}{3}\pi\cdot16^2\cdot12=1024\pi$$

取 $\pi=3.14$，得 $V=1024\times3.14=3215.36\sim cm^3$，精确到 $1\sim cm^3$ 为 $3215\sim cm^3$.

10. 我炮兵阵地位于 A，两观察所分别设于 C、D，已知 $\triangle ACD$ 为一正三角形，且 $CD=a$，当目标出现于 B 时，测得 $\angle CDB=45^\circ$、$\angle BCD=75^\circ$，求炮目距离 AB.



【解析】

在 $\triangle BCD$ 中，$\angle CDB=45^\circ$、$\angle BCD=75^\circ$，所以 $\angle CBD=180^\circ-45^\circ-75^\circ=60^\circ$. 由正弦定理，$CD$ 对应 60°，BC 对应 45°，故

$$BC=\frac{a\sin 45^\circ}{\sin 60^\circ}=\frac{a\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}a$$

因为 $\triangle ACD$ 为正三角形，所以 $AC=CD=a$，且 $\angle ACD=60^\circ$. 由图中各射线的位置，$\angle ACB=\angle ACD+\angle DCB=60^\circ+75^\circ=135^\circ$. 在 $\triangle ABC$ 中使用余弦定理，

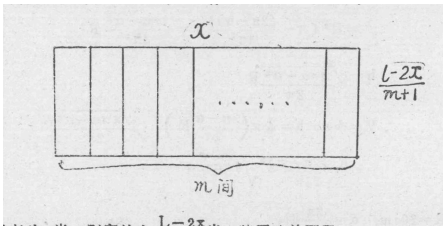
$$AB^2=a^2+\left(\frac{\sqrt{6}}{3}a\right)^2-2a\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}a\cos 135^\circ=\frac{5+2\sqrt{3}}{3}a^2$$

由于 $AB>0$，所以炮目距离为

$$AB=\sqrt{\frac{5+2\sqrt{3}}{3}}a=\frac{\sqrt{15+6\sqrt{3}}}{3}a$$

11. 现有可建猪圈 L 米的材料，要建彼此相连的 m 间面积相等的矩形猪圈（如下图）（门在内，墙的厚度不计）.

1. (1) 怎样设计每间猪圈的长和宽，才能使所建的猪圈的总面积最大？
2. (2) 按这种设计，m 间猪圈长的总和与宽的总和有什么关系？



【解析】

1. (1) 设图中每排横向围墙的长度为 x 米，设每条纵向围墙的长度为 y 米. 由于共有上下两排横向围墙和 $m+1$ 条纵向围墙，材料长度满足

$2x+(m+1)y=L$，所以 $y=\frac{L-2x}{m+1}$，且必须有 $0<x<\frac{L}{2}$.

每间猪圈的长为 $\frac{x}{m}$，宽为 y，故总面积为

$$S=m\cdot\frac{x}{m}\cdot y=xy=\frac{x(L-2x)}{m+1}$$

配方得

$$S=\frac{L^2}{8(m+1)}-\frac{2}{m+1}\left(x-\frac{L}{4}\right)^2\le\frac{L^2}{8(m+1)}$$

等号成立当且仅当 $x=\frac{L}{4}$. 此时

$$y=\frac{L-2x}{m+1}=\frac{L}{2(m+1)}$$

每间猪圈的长为 $\frac{x}{m}=\frac{L}{4m}$. 所以每间猪圈的长为 $\frac{L}{4m}$ 米、宽为 $\frac{L}{2(m+1)}$ 米时，总面积最大，最大总面积为 $\frac{L^2}{8(m+1)}$ 平方米.

1. (2) 按图中所有围墙的长、宽统计，m 间猪圈的长边共有上下两排，长度总和为 $2x=\frac{L}{2}$；宽边共有 $m+1$ 条，长度总和为 $(m+1)y=L-2x=\frac{L}{2}$. 因而长的总和与宽的总和相等.

参考题

12. 求极限：$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}$

【解析】

当 $x\to+\infty$ 时，分子 $e^x\to+\infty$，分母 $x^2\to+\infty$，构成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型；在充分大的 x 上，分母及其导数均不为零，且分子、分母都可导，因此可使用洛必达法则. 第一次使用得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x}$$

右端仍为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，再次使用洛必达法则得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2x}=\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{2}=+\infty$$

所以 $\lim_{x\to\infty}\frac{e^x}{x^2}=+\infty$，即该函数在 $x\to+\infty$ 时无有限的实数极限.

13. 利用定积分证明：椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的面积 $S=\pi ab$.

【解析】

设 $a>0$、$b>0$. 椭圆在第一象限的上半支满足 $y=bsqrt\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)$，所以第一象限面积为

$$S_1=int_0^a bsqrt\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)dx=\frac{b}{a}int_0^a sqrt\left(a^2-x^2\right)dx$$

令 $x=a\sin t$，则 $dx=a\cos t dt$，且当 $x=0$ 时 $t=0$，当 $x=a$ 时 $t=\frac{\pi}{2}$. 在 $0\le t\le\frac{\pi}{2}$ 内 $\cos t\ge 0$，故 $\sqrt{a^2-x^2}=a\cos t$. 因此

$$S_1=abint_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 t dt=abint_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1+\cos 2t}{2}dt=ab\left(\frac{t}{2}+\frac{\sin 2t}{4}\right)bigg|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi ab}{4}$$

椭圆关于 x 轴、y 轴均对称，四个象限面积相等，所以 $S=4S_1=\pi ab$. 这就证明了椭圆面积公式.